

主要產業總評：Rubin 天價伺服器

- NVIDIA*上週交出亮眼的財報成績，與此同時，檢視最新一代的 Rubin 平台推出後，每台機櫃向 ODM 採購均價已來到 780 萬美元，約為上一代 Blackwell 平台近翻倍。Rubin 世代的 AI 伺服器機櫃複雜度與運算密度雙雙提升，整機售價較前代顯著攀升。
- 市場原本擔憂 Rubin 世代的標準化設計會壓縮 ODM 廠商的加值空間，然而，組裝複雜度提升、新模組引入，以及代工不代料模式的興起，正在重塑 ODM 廠商的盈利結構，平均毛利率雖從 2.7% 微降至 1.9%，但以美元計算的絕對利潤仍持續增長，預估 ODM 加值空間逆勢擴張 35% 至 40%。
- 採購價格提升直接反映在零組件價值飆升，包含印刷電路板在 Rubin 每機櫃內含價值相較 Blackwell 暴增 233%，積層陶瓷電容成長 182%，ABF 載板成長 82%等，Rubin 機櫃將迎來全面結構性重估。

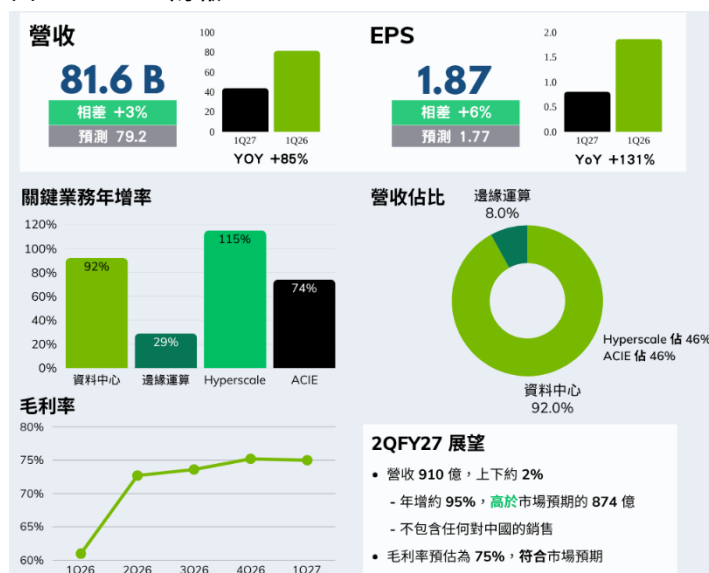
■ NVIDIA 財報優於市場預期

為何 NVIDIA*可以繼續販售天價伺服器？新一代伺服器真的有客戶買嗎？或許我們可以從最近一次財報得到解答。2026 年 5 月 21 日公布 FY1Q27 的財報，外資評估 NVIDIA*股價將持續走強，特別是在市場對輝達本季財報已抱持樂觀期待的背景下，NVIDIA*最終財報表現依然亮眼，未來股價可期。此外，公司宣佈增加 800 億美元的股票回購授權及調升股息，這類資本配置舉措將為後續股價提供進一步支撐。儘管近期超大規模雲端業者上調資本支出且 NVIDIA*股價先前已有顯著漲幅，使得投資人預期心理較高，但其實際數據仍展現強大動能。未來法說會上，投資人可聚焦於 2025 至 2027 財年資料中心累計營收 1 兆美元目標的潛在調升空間、代理型 AI 普及對純 CPU 機櫃的需求帶動，以及客製化 ASIC 晶片競爭下的市場應對策略。

本次財報結果按重點看，輝達該季營收達 816 億美元，優於市場共識的 788 億美元。毛利率維持在 75.0% 的高位，略高於市場預期。營運每股盈餘為 1.87 美元，超越市場預期的 1.75 美元。核心業務中，資料中心營收達 752 億美元，顯著優於市場預期的 731 億美元，

而整合了遊戲、專業視覺化等業務後的邊緣運算部門營收為 64 億美元，亦高於預期。在營運效率上，第一季庫存為 258 億美元，季增 21%，庫存週轉天數穩定維持在 115 天，應收帳款則為 407 億美元，週轉天數縮短 6 天至 45 天。

圖 1 NVIDIA 財報



資料來源：Fin Guider · 2026/05/21

■ Blackwell 到 Rubin：機櫃大升級

要理解為什麼 AI 伺服器產業正在發生如此劇烈的變化，可以先從機櫃概念說起。AI 伺服器不像一般的個人電腦，它是以機櫃為單位進行設計與銷售的系統，一個機櫃裡裝著數十顆高端 GPU* 或 AI 加速器，加上冷卻、電源、網路交換等一大堆配套設備，全部整合在一起才能運作。

輝達最新的 Rubin 平台，對應的機櫃型號稱為 VR200，向 ODM*採購的均價約為 780 萬美元，這已是整個系統整合後的交機價，相當於雲端服務業者付給代工廠的費用。如果走 OEM*品牌廠路線，像是聯想*、華碩*、技嘉*、戴爾*這類有品牌加值的廠商，售價還會更高。

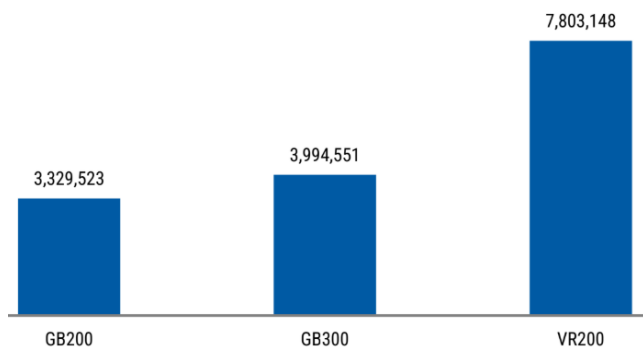
推動這波漲價的核心原因有三個：第一是系統複雜度大幅提升，新一代 Rubin 機櫃引入了更多模組，每個模組都需要獨立組裝與測試，第二是運算密度和功率密度同步拉高，對散熱、電源的要求更嚴苛，第三則是記憶體成本急劇上升，記憶體占物料清單的比例已從上一代 GB200 的 5% 至 10%，大幅攀升至 VR200 的 25% 至 30%，成為機櫃成本中僅次於 GPU 的第二大支出。

※ODM (Original Design Manufacturer，原廠委託設計製造) 接受客戶訂單並自行設計、製造產品的廠商，台灣的緯穎、廣達等均屬此類。

※OEM (Original Equipment Manufacturer，原廠委託製造) 按客戶規格代工生產，不自行設計的製造商，部分語境下亦包含品牌廠商。

※GPU (Graphics Processing Unit，圖形處理器) 原本用於繪製電腦圖形，因其大量並行運算的特性，成為 AI 模型訓練的主力晶片。

圖 2 NVIDIA NVL72 伺服器平均美元售價



資料來源：MS，2026/05

■ 拆解物料清單：升級最大的受益者

理解一台 AI 伺服器機櫃的「物料清單」(BOM)*，就能清楚看出哪些供應商在這個世代最值得關注。所謂物料清單，簡單說就是整台機器從頭到腳用了哪些零件，每個零件值多少錢。

在 Rubin 世代，PCB 印刷電路板的每機櫃內含價值增

幅高達 233%，是所有零組件中成長幅度最大的一項。PCB 可以想成是所有電子元件的「地基」，AI 伺服器的電路設計愈複雜，PCB 的用量與技術門檻就愈高。排名第二的是 MLCC 積層陶瓷電容，成長 182%，MLCC 是一種體積極小但用量龐大的被動元件，Rubin 世代每台 NVL72 機櫃伺服器的用量較 GB300 的 6500 顆，提升至 12000 顆起跳，直接帶動相關廠商的訂單能见度。

ABF 載板的內含價值增幅為 82%，ABF 載板是高階晶片封裝的關鍵材料，用於連接晶片與主機板，供給長期偏緊，向來是台灣供應鏈的重要利基市場。

電源管理與散熱系統分別成長 32% 與 12%，雖然增幅相對較小，但由於整機售價基數大，對應的絕對金額增長仍相當可觀。此外，Rubin 機櫃將全面採用液冷技術，無風扇設計意味著散熱零組件的附加價值會進一步提升。

電源升級路徑也已逐漸明朗。除了標準的 110kW 電源機架配置外，業界預計將在 2027 下半年推出的 Rubin Ultra 平台中，全面導入 800V 直流電 (DC) 架構，大幅提升供電效率。

※物料清單 (BOM, Bill of Materials) 列出生產一件產品所需所有零組件及其費用的清單，是分析供應鏈價值分配的重要工具。

※ABF 載板 (Ajinomoto Build-up Film Substrate) 高階半導體封裝用的基板，以日本味之素公司開發的特殊材料命名，台灣的欣興、景碩等廠商是主要供應商。

※MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitor，積層陶瓷電容) 電子設備中最常見的被動元件之一，用於穩定電流、濾除雜訊。

※液冷技術 (Liquid Cooling) 以水或冷卻液取代傳統風扇散熱的系統，能更有效率地帶走高功率晶片產生的大量熱能。

■ AI 伺服器上中下游產業鏈

上游-晶片設計與核心元件

整條 AI 伺服器供應鏈的最頂端，是掌握晶片設計能力的公司。輝達* 是這個生態系的絕對核心，其 GPU 及 ASIC 是整台機器價值的最大來源，在舊一代 GB200 機櫃中，GPU 成本占整機物料清單的比例高達約 65%，即便在 Rubin 世代因記憶體成本上升而略降至約 51%，輝達* 仍是最關鍵的技術與定價主導者。

除了輝達*，記憶體晶片廠商地位急速上升，三星*、SK 海力士*、美光*等 HBM (高頻寬記憶體) 供應商，因為 Rubin 對記憶體的需求大幅擴張，已從配角晉升為不可忽視的主角。上游半導體設計廠商整體的技術門檻極高，幾乎沒有新進者能短期內威脅現有廠商。

中游-代工組裝與系統整合

中游是台灣廠商最集中、也最具代表性的戰場，包含

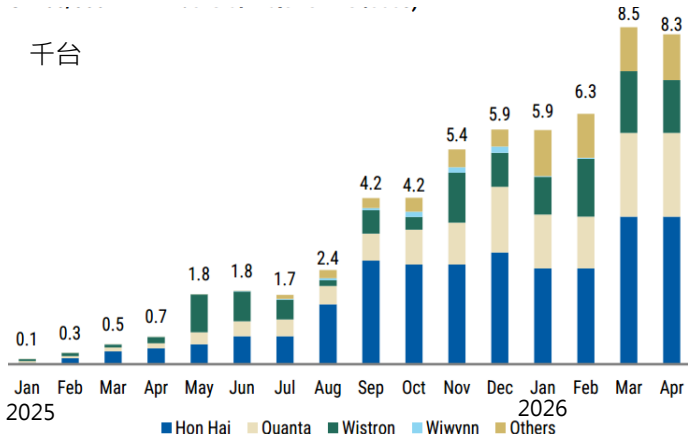
圖 3 AI 伺服器各零件售價漲幅趨勢

項目	中文名稱	GB300 (USD)	VR200 (USD)	漲幅 (Diff.)
GPU	繪圖處理器	\$2,520,000	\$3,960,000	57%
CPU	中央處理器	\$180,000.00	\$180,000	0%
NVLink Switch chip	NVLink 交換器晶片	\$64,800	\$144,000	122%
Other networking chips	其他網路晶片	\$261,000.00	\$576,000	121%
Memory	記憶體	\$373,939	\$2,001,600	435%
Cooling	散熱系統	\$64,610.00	\$72,080	12%
Power supply	電源供應器	\$57,600	\$76,000	32%
PCB	印刷電路板	\$35,100.00	\$116,730	233%
ABF Substrate	ABF 載板	\$11,160	\$20,340	82%
MLCC	積層陶瓷電容器	\$1,530.00	\$4,320	182%
Others	其他	\$402,412	\$623,278	55%
Rack assembly value add	機櫃組裝加值	\$22,400.00	\$28,800	29%
Total	總計	\$3,994,551	\$7,803,148	95%

資料來源：MS，2026/05

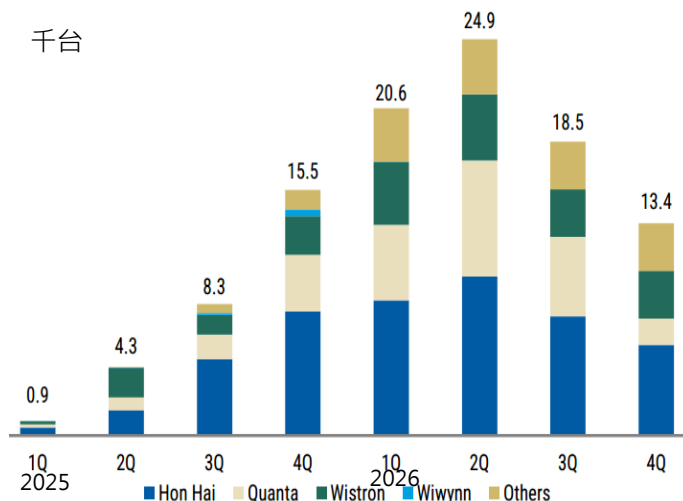
ODM 代工廠及主機板、電源、散熱等次系統廠商。ODM 廠商扮演的角色，是把上游的晶片、記憶體與各種零組件整合成可以直接出貨給雲端客戶的完整機櫃系統。例如，緯穎* 在 AI 伺服器的市占率與相對估值的潛在漲幅最大，其後依序為緯創*、廣達*、鴻海*，四家公司各有技術側重與客戶結構差異。台達電*和雙鴻*則是散熱及電源系統的重量級供應商，隨著伺服器功率密度持續提升，這類散熱與電源管理廠商的能見度也在同步拉高，由下圖三圖四可以觀察到近期所有 ODM 的 AI 伺服器出貨量趨勢，估 3Q26 起舊世代出貨下降，反映 Rubin 新世代 AI 伺服器交接出貨。

圖 4 GB200/300 機架 ODM 月產量



資料來源：MS，2026/05

圖 5 GB200/300 機架 ODM 季產量



資料來源：MS，2026/05

下游-雲端服務與算力終端需求

整條供應鏈的需求引擎，來自於各大雲端服務供應商，也就是俗稱的「超大規模業者」(Hyperscalers)※，包括微軟* (Azure)、亞馬遜* (AWS)、Google*、Meta* 等。這些公司為了支撐自家 AI 模型的訓練與推論業務，每年投入的資本支出規模動輒數百億美元，是驅動整個 AI 伺服器產業成長的根本動力。

輝達* 自身也在這波浪潮中扮演著耐人尋味的雙重角色，它既是晶片供應商，又以股東身份參與 OpenAI* 等重要 AI 應用公司，這種上下游高度綁定的關係在供應鏈中相當罕見，也使得投資人需要格外注意其中的利益結構。

※超大規模業者 (Hyperscalers) 指全球最頂尖的雲端服務公司，其資料中心規模巨大，是 AI 基礎設施的最主要買家。

※HBM (High Bandwidth Memory，高頻寬記憶體) 一種專為 AI 晶片設計的高速記憶體，封裝在晶片旁邊以達到極高的資料傳輸速度。

ODM 絕對獲利才是真正的指標

ODM 廠商的毛利率從 Blackwell 世代的約 2.7% 下滑到 Rubin 世代的約 1.9% 時，直覺反應可能是「公司賺得更少了」，但事實恰好相反。

由於整機售價從約 390 萬美元大幅躍升至 780 萬美元，ODM 廠商每組裝一台機櫃，能實際入袋的美元金額是增加的，而不是減少的。就像一家麵包店，一個麵包從 50 元漲到 100 元，利潤率雖然從 10% 降到 7%，但每個麵包實際賺到的錢卻從 5 元增加到 7 元。對投資人來說，關注的應該是後者。

根據大摩研究報告估算，Rubin 世代的 ODM 加值金額相較前代 Blackwell 將成長約 35% 至 40%，這個

結論也獲得緯創* 管理階層在法說會上的公開背書，與市場原本預期加值下滑的悲觀判斷背道而馳。

近期有一個在法說會上逐漸被提及、但市場尚未充分定價的新趨勢，值得投資人留意，那就是「代工不代料(託管)」的業務模式正在悄悄擴散。

所謂「代工不代料」，簡單說就是 ODM 廠商只負責組裝與測試，零件材料由雲端客戶自行採購後交給 ODM 代為裝配，廠商不需要自己先墊錢去買料，也因此免去了龐大的營運資金壓力。鴻海* 率先在 2025 年第四季法說會上提及這個轉變，廣達* 也在 2026 年第一季法說會上表示，預計於 2026 年下半年有部分專案將轉向此模式。

這個趨勢背後反映的是，隨著 AI 伺服器單價愈來愈高，一台機櫃要花 780 萬美元，一次採購幾十台就是幾億美元，這對 ODM 廠商的財務結構是相當沉重的負擔。代工不代料模式的普及，意味著資金壓力將由客戶分攤，ODM 廠商的資本回報率可能因此改善，長期來看是正面的發展，只是短期內轉型比例尚不明朗，仍需持續追蹤。

投資機會及風險

從機會面來看，ODM 族群目前的本益比約 13 倍(以 2027 曆年預估每股盈餘計算)，相較過去 20 年平均約 11.5 倍的估值歷史高點並不算過高，加上 Rubin 世代帶來的零組件需求爆發、加值空間擴張，以及各大雲端業者持續拉高的資本支出，整體基本面支撐仍在。零組件端投資邏輯更為單純，台達電*、雙鴻*、欣興*、臻鼎*、鴻準*等廠商，直接受益於每台機櫃內含價值的提升，且不像整機 ODM 需要承擔那麼高的資金周轉風險。

風險面則有三大變數需要密切關注：第一是 AI 應用的需求成長能否持續兌現，如果代理型 AI、機器人等下一波應用的普及速度不如預期，雲端業者的資本支出節奏就可能放緩；第二是 ABF 載板等關鍵零組件的供應能否跟上需求，目前供給仍偏緊，一旦瓶頸形成可能影響整體出貨節奏；第三是競爭格局的變化，包括客製化

ASIC※ 晶片與輝達 GPU 之間的消長，以及 ODM 廠商之間的市占爭奪，都可能在未來幾個季度帶來預期外的波動。

附表：主要股票市場預估

主要市場預估方面，我們略上修三大股市指數 2Q26 收盤價預測，亦上修全年年底指數預估值，因 AI 供應鏈伺服器出貨整體優於預期，科技產業近期 1Q26 財報獲利及全年展望大幅優於預期。(見表 1)

表 1 預估 2026 年股價報酬表現

指數	2026 5/25	2026				2027 1Q	2026 年YTD	2026年
台灣加權	43644	44056	37352	44290	47776	43644	44290	
漲跌幅%		38.9	-15.2	18.6	7.9	50.7	52.9	
S&P500	7473	7831	6915	7729	7758	7473	7729	
漲跌幅%		19.9	-11.7	11.8	0.4	9.2	12.9	
費半	12203	12644	9577	11927	13688	12203	11927	
漲跌幅%		66.6	-24.3	24.5	14.8	72.3	68.4	

資料來源：台北富邦銀行投資研究部，2026/5/25

註 1：當季看漲預估當季最高點，當季看跌預估當季最低點

註 2：2Q26 季漲跌幅和前一季底值相比

註 3：年漲跌幅和前一年底值相比

本文係由台北富邦銀行提供，係根據市場公開資訊依據專業判斷所為，報告結果僅供讀者參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦，本文亦不為獲利之保證，讀者個人投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本文內容台北富邦銀行不保證其正確性及完整性，並所載述之內容台北富邦銀行保有隨時予以更正或撤回之權利。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向台北富邦銀行主張任何權利或提出訴訟。另台北富邦銀行保留本文之一切著作權，禁止讀者以任何形式引用、抄襲、複製及轉寄第三人。